

Palabras clave: Argos Georgia, Argentina, Malvinas, Georgias del Sur, pesca.

Eje 4 - Problemáticas territoriales a escala mundial

CIRCUITOS DE PODER: LA GEOPOLITICA DE LA INDUSTRIA DE LOS SEMICONDUCTORES EN ETAPA DE TRANSICION HEGEMONICA

Salvia, Agustín

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP

asalviae40@gmail.com

González Gómez, Julián

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP

gonzalez.julian2900@gmail.com

Iaccobuci, Bautista

Facultad de Ingeniería – UNLP

link00222@gmail.com

Giammarino, Damián

Centro de Investigaciones Geográficas – IdIHCS-CONICET-UNLP

giammarinodamian@gmail.com

Resumen:

El sistema capitalista ha tenido grandes transformaciones a lo largo de la historia. En la actualidad nos encontramos en un periodo que comenzó en la década del 70 con la crisis del fordismo y ha sufrido algunas transformaciones en los últimos años. En este sentido, denominamos al periodo actual como capitalismo informacional en fase de plataformas (Castells, 2000; Fuchs, 2012; Srnicek, 2018; Zukerfeld, 2020). Esta fase comienza luego de la crisis del 2008 cuando el capital de riesgo se redirecciona hacia las startups tecnológicas y se potencia la inversión en tecnologías vinculadas a el software, inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), entre otras (Srnicek, 2018; Sadin, 2018). Por esta razón, los semiconductores comienzan a tener un rol preponderante dentro de la producción de las potencias hegemónicas (China y EEUU).

El objetivo de esta ponencia es exponer la dimensión espacial de la cadena de semiconductores y analizar la capacidad de los países productores, haciendo el foco en

China para comprobar si es real la hegemonía estadounidense en materia de producción y diseño de semiconductores.

En primera instancia indagamos sobre cómo se realiza la producción de semiconductores en sus diferentes etapas del proceso. En segunda instancia se realizará un análisis geopolítico sobre las capacidades de desarrollo de cadenas de producción, innovación tecnológica (IT) y conocimientos, a fin de establecer en qué punto de dicho avance se encuentra el gigante asiático con respecto a EEUU.

Desde la deslocalización productiva a países del sureste asiático y principalmente a China, han comenzado a surgir nuevos enclaves de desarrollo de semiconductores que buscan hacer contrapeso a la hegemonía estadounidense de dicha tecnología. En este contexto, surgen planes como el Made in China 2025, apuntado al desarrollo de altas tecnologías (incluidos microprocesadores), como también el XIV Plan Quinquenal a 2035, buscando aumentar el gasto anual en investigación y desarrollo en más del 7%. Por su parte, EEUU aprobó en 2022 Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors con una inversión de 100 mil millones de dólares (Girondo, 2024).

A partir del análisis geopolítico, actualmente nos encontramos en la etapa de 'caos sistémico', de acuerdo con el concepto acuñado por Arrighi y Silver (1999) para describir otros momentos de quiebre de una hegemonía, que son fases de desorden mundial (Moniz Bandeira, 2016) y "guerras de 30 años". Son épocas en donde se define el ascenso y declive de países y regiones, donde se pone completamente de manifiesto la dimensión geopolítica (y geoestratégica) del desarrollo/subdesarrollo (Merino, 2024). Esta etapa de transición se caracteriza principalmente por el multipolarismo (actualmente, unipolarismo relativo).

Para entender la hegemonía nos parece necesario retomar los 5 monopolios que plantea Samir Amin (1997), estos son: el monopolio tecnológico, el control de los mercados financieros mundiales, el acceso monopolista a los recursos naturales del planeta, el control de medios de comunicación y de las armas de destrucción masiva. El monopolio tecnológico, es el punto nodal para los monopolios dominar los otros. En este caso, planteamos que los microprocesadores son una de las tecnologías a dominar para alcanzarlo, entendiendo que los eslabones de tecnología dentro de la cadena de valor se encuentran radicados en países centrales. Para comprender las lógicas de esta cadena industrial, realizamos un recorrido histórico y una clasificación, a fin de tener datos concretos para discutir los postulados del trabajo.

Desde el punto de vista de la dimensión espacial, Milton Santos (1996) desarrolla el concepto de un medio técnico-científico-informacional, donde el espacio responde a los intereses de los actores hegemónicos de la economía, incorporándolos a las corrientes de la globalización, haciendo que la ciencia, la tecnología y la información estén en la base misma de todas las formas de utilización y funcionamiento del espacio. En este medio se implantan las producciones materiales o inmateriales características de la época. En otras palabras, podríamos decir que las acciones hegemónicas se establecen, se realizan y tienen por finalidad los objetos hegemónicos. Así es como la complejidad en la producción de microprocesadores, su aporte a la ciencia, la tecnología y la información, está distribuida entre distintos países, a lo que Santos (1996) llama zonas luminosas y opacas. Los nodos centrales en la producción se dividen en zonas poseedoras de silicio como Rusia y China, el monopolio de máquinas fotolitográficas por la empresa neerlandesa ASML, el diseño a mano de empresas principalmente norteamericanas (Apple, Google, Amazon, Intel, AMD, Nvidia) y su fabricación dada en el sureste asiático, en Taiwán, China y Corea del sur.

Como primeros resultados podemos destacar que China, como principal jugador geoestratégico y el potencial futuro centro del sistema mundo, aún carece de la tecnificación superior en términos de producción y diseño de microprocesadores para competir a Estados Unidos. Incluso aun no es suficiente la producción realizada por empresas Chinas para satisfacer la demanda local, recurriendo a importar semiconductores. China gasta más en importar semiconductores que en petróleo o cualquier otro producto (Rapoza, 2021), controlando tan solo el 7% del mercado mundial de semiconductores (Vázquez, 2022). El desarrollo en dichas tecnologías por parte de China en los últimos años es realmente considerable, pero aún insuficiente y con varios años de atraso respecto a los principales productores mundiales.

PALABRAS CLAVES: HEGEMONIA, GEOPOLITICA, ESTADOS UNIDOS, CHINA, SEMICONDUCTORES, MEDIO TECNICO-CIENTIFICO-INFORMACIONAL.

Bibliografía:

- Amin, S (1997). *“El capitalismo en la era de la globalización”*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.
- Arrighi, G., and Silver, B. (1999). *“Chaos and Governance in the Modern World System”*. London: University of Minnesota Press.
- Arrighi, G. (2007). *“Adam Smith en Pekín”*. Madrid: Akal.